

PW9

December 2, 2025

1 PW9 Wechselstrom II

von Emilia Frei und Moritz Bacher

1.0.1 1. Erklärung der Grundlagen

Wie auch in PW8 geht es in diesen Versuchsaufbauten wieder um Wechselspannungen und Reihenschaltungen. Dieses mal sollen ebenfalls, wie bereits in PW8, verschiedene elektrische Größen wie R , X_C , X_L sowie C , L und die Phasenverschiebungen $\Delta\varphi$ berechnet werden.

Für die drei verschiedenen Arten von Wechselstromwiderständen gilt weiterhin:

Ohm'scher Widerstand: $R = R$

Kondensator: $X_C = \frac{1}{\omega \cdot C}$

Spule: $X_L = \omega \cdot L$

In diesem Aufbau wird, wie im Anhang zu sehen ist, eine Serienschaltung, in dem stets ein bekannter Widerstand R_0 vorhanden ist, mit zunächst einem Ohm'schen Widerstand, dann einem Kondensator und zum Schluss einer Spule aufgebaut. Durch das Messen der Gesamtspannung U_1 und der am bekannten Ohm'schen Widerstand abfallenden Spannung U_2 lässt sich mittels folgender Gleichung der Betrag der komplexen Impedanz $|X|$, also X_C oder X_L , berechnen:

$$|X| = R_0 \cdot \sqrt{\left(\frac{U_1}{U_2}\right)^2 - 1}$$

Für einen Ohm'schen Widerstand gilt lediglich:

$$R_x = R_0 \cdot \left(\frac{U_1}{U_2} - 1\right)$$

Da es sich um eine Wechselspannung handelt, gibt es eine Phasenverschiebung $\Delta\varphi$, welche im Experiment gemessen wird. Zusätzlich wird eben diese Phasenverschiebung $\Delta\varphi$ mit folgender Gleichung berechnet:

$$\Delta\varphi = \arctan \frac{X}{R_0}$$

1.0.2 2. Ergebnisse der Messung

R_x beträgt $(5.82 \pm 0.29) \cdot 10^3 \text{ Ohm}$
Die Phasenverschiebung Δ beträgt 0

X_C beträgt $(4.86 \pm 0.24) \cdot 10^3 \text{ Ohm}$
Die Kapazität des Kondensators C beträgt $(2.18 \pm 0.11) \cdot 10^{-7} \text{ Farad}$
Die errechnete Phasenverschiebung Δ beträgt -1.218 ± 0.016 in rad und -69.8 ± 0.9 in Grad(°)
Die gemessene Phasenverschiebung beträgt 1.000 ± 0.020 in rad und 71.3 ± 1.4 in Grad (°)

X_L beträgt $(2.44 \pm 0.12) \cdot 10^3 \text{ Ohm}$
Die Induktivität der Spule L beträgt $0.01293 \pm 0.00065 \text{ Henry}$
Die errechnete Phasenverschiebung Δ beträgt 0.937 ± 0.024 in rad und 53.7 ± 1.4 in Grad (°)
Die gemessene Phasenverschiebung beträgt 1.300 ± 0.026 in rad und 56.2 ± 1.1 in Grad (°)

1.0.3 3. Diskussion

Wie oben zusehen ist, unterscheiden sich die errechneten und gemessenen Phasenverschiebungen nur minimal. Da ihr Unterschied jeweils kleiner als 10% ist, ist von einer Übereinstimmung auszugehen.

Die im XY Betrieb angezeigten Kurven hatten die Formen:

Für den Ohm'schen Widerstand: Eine lineare Funktion

Für den Kondensator: Oberer Teil einer Kardioide, gibt Anlass zur Vermutung, dass es sich auch um Ellipse im vollständigen Zustand handelt

Für die Spule: Hier handelt es sich um eine aus der waagrechten um etwa 80° in mathematisch positiver Drehrichtung gekippte Ellipse

1.0.4 4. Anhang

Die Skizze für den ersten Versuchsaufbau mit dem Ohm'schen Widerstand:

Die Skizze für den zweiten Versuchsaufbau mit dem Kondensator:

Die Skizze für den dritten Versuchsaufbau mit der Spule: